

FPGA 实现滑动平均滤波算法和 LZW 压缩算法

陈世海, 裴东兴, 张琦

(中北大学 仪器科学与动态测试教育部重点实验室, 山西 太原 030051)

摘要:针对数据采集系统高速长时间的采样和后端数据传输及存储能力有限的问题, 提出基于 FPGA 的数据压缩解决方案。同时为平滑采集数据中的量化噪声, 在进行数据压缩前采用滤波的预处理技术。介绍 LZW 算法和滑动滤波算法的基本理论, 详细阐述用单片 FPGA 实现两种算法的方法。最终测试结果表明, 该设计方案能够有效滤除数据中的高频噪声, 同时也可获得较好的压缩比和压缩速度, 具有一定实用价值。

关键词: 数据采集; 滑动平均滤波算法; LZW; FPGA

中图分类号: TN43

文献标识码: A

文章编号: 1674-6236(2010)02-0067-03

Implementation of moving-average filter algorithm and LZW algorithm based on FPGA

CHEN Shi-hai, PEI Dong-xing, ZHANG Qi

(Key Laboratory of Instrumentation Science & Dynamic Measurement, Ministry of Education, North University of China, Taiyuan 030051)

Abstract: Considering the problems between data acquisition system for a long period of high-speed sampling and the limited data transmission and storage capacity, a solution for data compress based on FPGA is proposed. At the same time, in order to smooth the quantizing noise, before data compression using a filter as the pre-treatment technology. This paper introduces the basic theory of LZW algorithm and moving-average filter algorithm, describes in detail the methods to achieve two algorithms by FPGA. The experimental results show that the design scheme can effectively filter out the high-frequency noise of data, meanwhile, it obtains a good compression ratio and processing speed, and has a certain practical value.

Key words: data acquisition; moving-average filter algorithm; LZW; FPGA

在工业生产、科学研究过程中常常为观察一个信号, 需要数据采集系统对信号进行长时间高速采样, 因此, 庞大的数据量给数据传输、存储和处理带来极大的挑战。通过数据压缩技术可以缓解数据传输和存储系统的压力。数据压缩技术分为有损压缩和无损压缩两大类。无损压缩是利用数据的冗余度压缩, 压缩后的数据进行重构后与原来的数据完全相同; 有损压缩压缩后数据进行重构与原来的数据有所不同。多数的数据采集系统因被测对象的不确定性则需要采用无损数据压缩^[1]。由于 LZW 无损压缩算法具有自适应特性, 在对信号统计特性不明确的情况下, 仍然有较好的压缩效果。结合现场可编程门阵列(FPGA)的高集成度、低功耗、灵活、及能进行并行运算的特性^[2], 该设计采用 FPGA 以硬件的方式实现 LZW 算法, 以提高系统的实时压缩能力。同时, 考虑到 LZW 算法自身的特点, 为提高压缩比和减轻上位机对数据进行软件滤波的运算量, 采用在对数据进行压缩前进行滑动平均数字滤波的预处理方法。

1 滑动平均数字滤波

为消除采样系统中的小幅度高频 A/D 量化噪声, 平滑采

集数据曲线, 提高后续压缩的效能, 在系统中采用具有低通特性的滑动平均数字滤波器。滑动平均滤波法是把 N 个采集数据看成一个队列, 队列的长度固定为 N , 每进行一次新的采样, 把新的采样结果放入队尾, 而去掉原来队首的一个数据, 把队列中的 N 个数据进行算术平均运算, 其结果就为新的滤波结果^[3]。滤波算法的数学模型描述如下:

$$\bar{X}_n = \frac{1}{N} \sum_{i=0}^{N-1} X_{n-i} \quad (1)$$

式中, $\bar{X}_n$ 为第 n 次采样经滤波后的结果; N 为滤波滑动平均的点数; X_{n-i} 为未经过滤波的第 $(n-i)$ 次采样值。

具体实现时, 综合考虑采样频率、信号的截止频率以及硬件实现的规模和难易程度, 设定 N 值为 8。模块采用 8 级移位寄存器和 7 个加法器来实现对输入数据的滑动求和。8 级移位寄存器即组成一个数据队列, 其中的数据在每个时钟沿的推动下移动一次, 形成新旧数据的移入移出操作。另外用一个固定数值为 8 的除法器实现对滑动和求平均的运算。

2 LZW 算法及其 FPGA 的实现

2.1 LZW 算法的基本原理

LZW 算法是一种基于字典的压缩算法, 该算法的关键是

收稿日期: 2009-08-20

稿件编号: 200908040

作者简介: 陈世海 (1983—), 男, 安徽旌德人, 硕士研究生。研究方向, 数据压缩。

算法首先进行字典的初始化,然后输入第 1 个字符数据赋给变量 String (S), 数据逐个输入压缩器中并赋给变量 Character(C), S 和 C 生成一个索引与字典中的词条数据进行匹配,如果匹配成功就将 S 和 C 的编码值赋给 S,继续进行下一轮匹配。如果匹配失败,则将 S 输出,将 S 和 C 的编码值存入字典,并且将 C 的值赋给 S,这一过程一直进行直到结束。最后,输出 S,输出结束标志。由算法描述可见,LZW 算法并不复杂,有利于硬件实现且能够实现对数据进行实时的压缩。仔细分析该算法特性可知,对于数据流中连续重复出现的数据,LZW 压缩算法具有很高的压缩比。在前端数据滤波的过程,其不仅能够起到平滑数据曲线的作用,同时也能产生一些连续重复出现的数据,而这对于算法实现高压缩比是非常有利的。

硬件模块框图如图 1 所示。为获得较高的实时压缩速度,采用 FPGA 内部的 RAM 块来构造 LZW 字典。字典中的词条由编码值(Code)、字符串(String)及字符(Character)3 部分构成,其中 Code(CO)和 String(S)所占空间分别为 9 bit,而 Character(C)为 8 bit。每个词条所占用的存储空间为 $9+9+8=26$ bit。可以构造位宽为 26 位的存储器作为字典。字典的查找技术是 LZW 算法中的一个关键部分,关系到每进行一次数据匹配过程的效率。为提高字典的地址计算速度,采用哈希函数建立字典索引地址与输入数据之间的关系。具体的哈希函数计数公式如下^[5]。

$$\text{Offset} = \text{Tab_size} - \text{Index} \quad (5)$$

Figure 1 is a block diagram of the data processing system. The system consists of the following components and their interconnections:

- 数据输入模块 (Data Input Module)**: Receives input data and sends it to the **数据转换模块** (Data Conversion Module).
- 数据转换模块 (Data Conversion Module)**: Converts the input data and sends the result to the **字典生成模块** (Dictionary Generation Module).
- 字典生成模块 (Dictionary Generation Module)**: Generates the dictionary and sends it to the **字典存储** (Dictionary Storage) and the **字典维护模块** (Dictionary Maintenance Module).
- 字典维护模块 (Dictionary Maintenance Module)**: Manages the dictionary and sends signals to the **字典存储** and the **字典检索** (Dictionary Search) module.
- 字典存储 (Dictionary Storage)**: Stores the dictionary and provides data to the **字典检索** module.
- 字典检索 (Dictionary Search)**: Searches the dictionary and sends results to the **比较模块** (Comparison Module) and the **状态机控制模块** (State Machine Control Module).
- 比较模块 (Comparison Module)**: Compares the search results and sends signals to the **状态机控制模块** and the **输出选择模块** (Output Selection Module).
- 状态机控制模块 (State Machine Control Module)**: Controls the state of the system and sends signals to the **字典检索** module and the **输出选择模块**.
- 输出选择模块 (Output Selection Module)**: Selects the output data and sends it to the **9-8 数据转换模块** (9-8 Bit Data Conversion Module).
- 9-8 数据转换模块 (9-8 Bit Data Conversion Module)**: Converts the output data to the final 9-8 bit format and sends it to the **DOUT** output.

The diagram also includes several control signals and data paths:

- INDEX**: A signal from the **字典生成模块** to the **字典存储**.
- C0**: A signal from the **字典存储** to the **字典检索**.
- S**: A signal from the **字典检索** to the **字典存储**.
- DC0**: A signal from the **字典检索** to the **比较模块**.
- DS**: A signal from the **字典检索** to the **比较模块**.
- DC**: A signal from the **字典检索** to the **比较模块**.
- 字典冲突/相匹配**: A signal from the **比较模块** to the **状态机控制模块**.
- S511**: A signal from the **字典检索** to the **输出选择模块**.
- S510**: A signal from the **字典检索** to the **输出选择模块**.
- DOUT**: The final output of the system.

Legend:

- S510: 清空标志 (Clear Flag)
- S511: 结束标志 (End Flag)

考虑 FPGA 内的 RAM 容量有限,这里选为 1 021;Offset 为偏移量,是为解决哈希函数冲突时用到的一个中间量。字典地址等于当前输入的字符数据左移一位后与字符串编码相异或的值。当哈希表中地址产生冲突时,则字典地址用式(3)计算,如果式(3)计算的字典地址小于 0,则字典地址用式(4)计算。随着压缩过程的进行,字典将被词条逐步填满,考虑到数据的局部相关性,为提高压缩比,字典清空维护模块将对存储满的字典进行清空操作,使字典能够自适应新输入的数据。状态机控制模块是整个压缩模块的时序控制中心,它是根据其他模块反馈给它的信号,判断压缩的运行状态,从而控制其他各个模块的运行。

将滤波和压缩两个功能模块整合到一个工程里,以 Altera 公司的 CycloneII 系列中的 EP2C5T14418 作为目标器件,经过 QuartusII 软件编译综合,得到工程的综合报告。表 1 是整个工程的 FPGA 资源占用情况。

资源类型	总数量	使用量	占用百分比
LE	4 608	734	16%
Memory Bits	119 808	33 280	28%
PLL	2	1	50%
PIN	89	22	25%

系统调试时,由信号发生器产生相应的信号,经 A/D 转换后数据分为两路,其中一路传送给 FPGA, FPGA 对数据进行滤波和压缩,然后将处理过的数据传给电脑并保存为数据文件。另一路数据不经过 FPGA 处理直接传给电脑,在电脑上用软件实现对数据进行滤波和压缩运算,将运算结果同样保存为文件。2 个文件经对比后,其中的数据内容完全一致,说明整个硬件滤波和压缩电路能够正确无误的实现功能。同

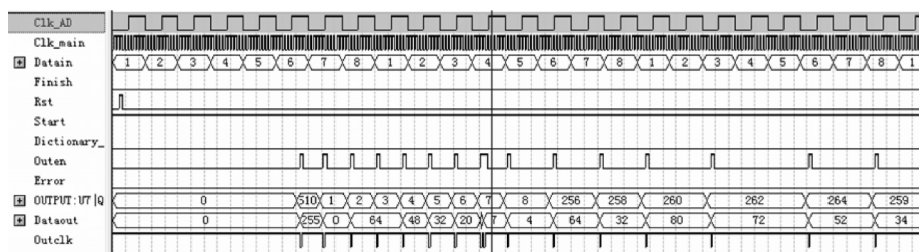


图2 压缩模块的仿真结果

时,用专用软件打开滤波前后的数据,观察波形后可知信号经过滤波后衰减很小,波形中的高频 A/D 量化噪声被有效的抑制,曲线的平滑度较好,这也说明滤波器的设计达到预期的效果。

为了评估 LZW 系统的压缩效果,选取 Canterbury 文件集

合进行测试^[6],表 2 是测试的部分结果。由于在 FPGA 内部实现 LZW 字典,其容量有限,造成对文本类的数据压缩效果较差。相比文本数据,对传真图像类的数据有着较好的压缩效果。对实际由 A/D 转换回来的数据进行测试,压缩率约为 25%,说明本设计可以应用于实际的数据采集系统中。

表 2 Canterbury 文件测试部分结果

文件描述	文件名称	文件大小/Byte	压缩后大小/Byte	压缩率/%
英文文本(Alice in Wonderland)	alice29.txt	152 089	113 518	74.6
HTML文档	cp.html	24 603	20 161	81.9
电子表格文件	kennedy.xls	1 029 744	279 142	27.1
传真图像	ptt5	513 216	83 127	16.2
SPARC可执行文件	sum	38 240	22 619	59.2
E.Coli 细菌的完整基因	E.coli	4 638 690	1 799 757	38.8

4 结论

本设计通过 FPGA 从硬件上实现了滑动滤波算法和 LZW 无损压缩算法。经过实际测试验证,该系统能够正确无误的对数据进行滤波和压缩运算。压缩效果较好,能够有效缓解采集系统中的数据传输及存储的压力。同时,81.6 Mb/s 的压缩速度可以满足大部分数据采集系统的实时要求。若用外部 RAM 存储器实现 LZW 字典,将能大幅度地扩大字典容量,显著改善数据的压缩效果。

参考文献:

[1] 靳 鸿,裴东兴,祖 静.无损数据压缩在数据采集系统中的

应用探讨[J].华北工学院学报,2003,24(1):69-71.

[2] 李雷定,马铁华.利用 FPGA 实现 LZW 算法的研究[J].电子测量技术,2008,31(10):170-172.

[3] 黄凯明.滑动平均数字滤波参数研究[J].集美大学学报,2006,11(4):381-384.

[4] 朱 钢,臧亚琴,刘 方.压缩技术在数据采集系统中的应用[J].数据采集与处理,1997,12(1):69-71.

[5] Nelson Mark.LZW data compression[EB/OL].1989.http://marknelson.us/1989/10/01/lzw-data-compression/

[6] David salomon.数据压缩原理与应用[M].吴乐南,等译.北京:电子工业出版社,2003.

征 稿 启 事

——您的成功 需要我们成就

《电子设计工程》(月刊)以其创新性、实用性、前瞻性,全面提升自身的学术水平和国际化程度。主要栏目为:测控与仪器仪表;网络与通信工程;图像分析与多媒体;数字信号处理;嵌入式系统;计算机应用;工业自动化;传感器技术;电源技术应用;信息安全;电力控制;汽车电子;集成电路;移动商务技术;消费电子;新特器件应用等。《电子设计工程》质优、实用、时效性强。敬请广大业界人士积极关注,踊跃投稿!

投稿邮箱: editor@ieechina.com

在线投稿: http://mag.ieechina.com

《电子设计工程》杂志社